(அ) எண்முகி புலத்தின் படிகப்புல நிலைப்படுத்தும் ஆற்றல் அதிகம். எனவே, தளசதுர அணைவுகளைக் காட்டிலும், எண்முகி அணைவானது அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது.

(ஆ) $\left[FeF_6\right]^{4-}$ – ( $Fe^{2+}$ – $d^6$ உயர்சுழற்சி – $t_{2g}^{4}, e_g^{2}$ ; CFSE = $4 \times (-0.4) + (0.6) \times 2 + P$ )

$\left[Fe(CN)_6\right]^{4-}$ – ( $Fe^{2+}$ – $d^6$ தாழ்சுழற்சி – $t_{2g}^{6}, e_g^{0}$ ; CFSE = $6 \times (-0.4) + 3P$ )

## பாடம்-6

### சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

1. இ) இரண்டும் சகப்பிணைப்பு படிகங்கள்

2. ஆ) $AB_3$

   A அயனியின் எண்ணிக்கை

   $= \left(\frac{N_c}{8}\right) = \left(\frac{8}{8}\right) = 1$

   B அயனியின் எண்ணிக்கை

   $= \left(\frac{N_f}{2}\right) = \left(\frac{6}{2}\right) = 3$

   எளிய வாய்பாடு $AB_3$

3. ஆ) 1:2

   நெருங்கிப் பொதிந்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை =N; எனில்,

   நான்முகி துளைகளின் எண்ணிக்கை= 2N

   எண்முகி துளைகளின் எண்ணிக்கை = N

   எனவே N:2N = 1:2

4. இ) மூலக்கூறு திண்மம்

   அணுக்கோவை புள்ளிகளில் $CO_2$ மூலக்கூறுகள் இடம் பெற்றுள்ளன.

5. அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, மேலும் காரணமானது கூற்றிற்கு சரியான விளக்கமாகும்.

6. இ) 8 மற்றும் 4

   $CaF_2$ அயனிகள் முகப்புடைய கனச்சதுர அமைப்பில் இடம் பெற்றுள்ளன. ஒவ்வொரு $Ca^{2+}$ அயனியும் $F^-$ அயனிகளாலும் ஒவ்வொரு $F^-$ அயனியும் $F^-$ அயனிகளாலும் சூழப்பட்டுள்ளன. எனவே $F^-$ அணைவு எண் 4 $Ca^{2+}$ ன் அணைவு எண் 4.

7. ஆ) $6.023 \times 10^{22}$

   BCC அலகுகூட்டில்

   2 அணுக்கள் ≡ 1 அலகு கூடு



Answers.indd 267 16-12-2022 18:58:19